

修復 Windows 上 `usb.core.NoBackendError` / `Cannot find a Crazyradio`

Dongle

問題本質

錯誤訊息的關鍵是這一行：

```
usb.core.NoBackendError: No backend available
```

這代表 `pyusb` (`cflib` 底層用來存取 USB 裝置的函式庫) 在你的 Windows 系統上**找不到 libusb 的驅動/後端**。Windows 不像 Linux 內建 libusb，所以就算 Python 套件都裝好了，沒有對應的驅動還是連不到裝置。

後面看到的：

```
Exception: Cannot find a Crazyradio Dongle
```

只是這個底層錯誤往上傳導後的結果，並不代表硬體真的沒被偵測到——真正的問題出在驅動層，不是硬體或 Python 套件本身。

你需要處理兩件事：

1. 讓 `pyusb` 找得到 libusb 的 DLL (backend)
2. 讓 Windows 用 **WinUSB** 驅動來管理 Crazyradio dongle (而不是預設的驅動)

步驟一：安裝 libusb backend (Python 端)

在你的 venv 裡執行：

```
powershell  
  
cd C:\projects\crazyflie-clients-python  
.\venv\Scripts\activate  
pip install libusb
```

`libusb` 這個 PyPI 套件會把對應平台 (win64) 的 `libusb-1.0.dll` 一起安裝進來，`pyusb` 之後會自動偵測到它，不需要手動放 DLL。

■ 參考：[libusb on PyPI](#)

如果你想手動處理而不透過 pip，也可以到 libusb 官方下載頁面拿 release，把 `VS2019/MS64/dll/libusb-1.0.dll` 複製到：

- `C:\Windows\System32`，或

- 你的 venv 的 `Scripts` 目錄（跟 `python.exe` 同一層）

參考：[libusb releases \(SourceForge\)](#)

步驟二：用 Zadig 把 Crazyradio 換成 WinUSB 驅動

這一步是 Windows 上最常被漏掉的步驟。Windows 預設可能沒裝驅動、或裝了不對的驅動，libusb 必須透過 WinUSB（或 libusbK）才能存取裝置。

1. 下載 Zadig：<https://zadig.akeo.ie/>（不需要安裝，下載後直接執行 `.exe` 即可）
2. 插上 Crazyradio dongle，然後以系統管理員身分執行 Zadig（會跳出 UAC 視窗，選「是」）
3. 如果下拉選單裡沒有直接看到 Crazyradio，點選上方選單 **Options** → **List All Devices**，讓 Zadig 顯示所有裝置（包含已經有驅動的裝置）
4. 在下拉選單選到 **Crazyradio**（或顯示為 `Crazyradio PA USB Dongle`）/ VID/PID 為 `1915:7777` 的裝置）
5. 在右側「Driver」欄位，用箭頭切換選項，選擇：
 - **WinUSB**（建議優先，官方文件與新版工具鏈相容性最好）
 - 如果 WinUSB 之後仍不穩定，可以改試 **libusb-win32** 或 **libusbK**（Bitcraze 官方文件提到 libusbK 對某些版本的軟體相容性更好）
6. 點選 **Install Driver**（如果裝置已經有其他驅動，按鈕會顯示 **Replace Driver**），等待安裝完成
7. 看到安裝成功的提示後，關閉 Zadig

官方圖文步驟：[Bitcraze - Installing USB driver on Windows](#) Zadig 詳細操作說明：[libwidi wiki - Zadig](#)

如果你有 Crazyradio PA 且有 bootloader 模式

有些情況下，裝置在「一般模式」和「bootloader 模式」會顯示為不同的 USB ID，兩個模式可能都需要各自跑一次 Zadig 設定驅動。

步驟三：驗證驅動有裝對

1. 打開 **裝置管理員**（Device Manager）
2. 找到 Crazyradio 對應的項目（通常會歸類在 **libusb-win32 devices** 或 **Universal Serial Bus devices** 底下）
3. 確認裝置沒有黃色驚嘆號，且名稱顯示為 libusb/WinUSB 相關裝置，而不是被歸類成其他未知裝置

如果裝置沒有正確顯示成 libusb 裝置，代表 Zadig 沒有裝對，回到步驟二重新選擇裝置並重裝驅動。

步驟四：重新測試

1. 拔掉再重新插上 Crazyradio dongle（讓新驅動生效）
2. 重新啟動你的 Python 程式：

```
powershell  
  
cd C:\projects\crazyflie-clients-python  
.\venv\Scripts\activate  
python your_script.py
```

如果一切正常，原本的 `NoBackendError` / `Cannot find a Crazyradio Dongle` 應該就會消失。

如果還是不行

依序檢查：

- **確認裝置真的插著且被 Windows 偵測到：**在裝置管理員裡先確認硬體本身有出現
- **確認 Zadig 選的是正確的裝置：**如果系統上有多個 USB 裝置，很容易選錯，導致把驅動裝到別的裝置上而不是 Crazyradio
- **確認 Python 是 64-bit：**你提到 Python 3.11.6，需確認是 win64 版本，跟 pip 裝的 `libusb` DLL 架構（64-bit）要一致，否則 pyusb 仍抓不到
- **換一個 USB 埠，**尤其避免透過 USB Hub 或 USB-C 轉接器，直接插到主機板/筆電本身的 USB-A 埠
- **暫時關閉防毒/安全軟體**再試一次驅動安裝（少數資安軟體會攔截 Zadig 的驅動安裝行為）

如果做完以上步驟仍然出現同樣的錯誤，把 Zadig 裡看到的裝置清單截圖，以及裝置管理員裡 Crazyradio 對應項目的截圖貼給我，我再幫你進一步排查。